

Haftalık Durum Raporu: Hafta 3

Hazırlayan: Eylül İpek Aydın

1. Bu Hafta Tamamlananlar

- Makine öğrenmesi aşamasına geçilerek, model eğitim süreçlerini adım adım denemek ve prototip oluşturmak için yeni bir Jupyter Notebook dosyası hazırlandı.
- Bu notebook üzerinde, dokümantasyonda istendiği gibi baseline model olarak Logistic Regression ve ağaç tabanlı Random Forest modelleri kuruldu ve eğitildi.
- Notebook içerisinde önce train ve test kodları yazıldı; ardından modellerin başarısını ölçmek için çapraz doğrulama süreçleri çalıştırıldı.
- Notebook üzerinde kararlı şekilde çalıştığı doğrulanan tüm bu deneysel kodlar ve modelleme adımları, projenin pipeline mimarisine uygun olacak şekilde modüler Python scriptleri haline getirildi.
- Tüm model çıktıları, metrik tabloları, ROC eğrileri ve özellik önemi analizleri detaylı bir rapora dönüştürülerek reports/ klasörü altına eklendi. Ayrıca proje sürecini yansıtacak şekilde README.md dosyası güncellendi.

2. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

- Büyük veri setleri üzerinde modelleri eğitirken ve çapraz doğrulama yaparken sistem belleğinin yorulmaması adına, kodlar notebook içerisinde parçalar halinde, train/test adımları optimize edilerek yazıldı.
- Notebook'taki blok kodların modüler hale getirilmesi esnasında yaşanan fonksiyonel karmaşalar, kodları temiz ve bağımsız fonksiyonlara bölerek çözüldü.

3. Alınan Teknik Kararlar ve Gerekçeleri

- Modellerin ilk sonuçlarını ve metriklerini hızlıca ekranda görebilmek adına doğrudan script yazmak yerine önce Jupyter Notebook ortamında prototip çalışılması tercih edilmiştir.
- Modellerin veri setindeki kalıpları ezberleyip ezberlemediğini güvenli bir şekilde denetlemek amacıyla çapraz doğrulamada 5 katlı yapı tercih edilmiştir.

4. Gelecek Hafta Planı

- Bu üç hafta boyunca veri temizliğinden makine öğrenmesi modellerine kadar elde ettiğim tüm öğrendiklerimi, projenin bu son haftasındaki teslim süreçlerine eksiksiz bir şekilde entegre etmeyi hedefliyorum.